Integridad de la biosfera en el Mar de Cortés

Verificación, diagnóstico regional y propuesta de contenido para el límite planetario 2

Versión: 17 de octubre de 2026 (actualizada con el método de priorización) · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

Conclusión principal. La página era sólida en lo esencial; casi todas sus cifras se confirmaron en las fuentes originales. El error principal era de atribución: los valores de integridad funcional (apropiación humana de la productividad de ~30 % e índice de integridad de la biodiversidad de ~84.6 %) se presentaban como del Golfo de California, pero son **valores globales**. Para México, el índice de integridad de la biodiversidad es de ~74 %, todavía más lejos del 90 % considerado seguro.

Además se actualizaron varios datos: la vaquita marina (7 a 10 individuos observados en 2025), la erradicación de especies invasoras en islas y la participación de la región en la pesca nacional (86 %).

1. El límite global

Variable	2026	Límite seguro	Alto riesgo
Diversidad genética: extinciones por millón de especies al año (E/MSY)	100–1,000	< 10	100
Integridad funcional: apropiación humana de la productividad primaria (HANPP, % de la preindustrial)	21–30 %	< 10 %	20 %

Fuente: Planetary Health Check 2026, tabla resumen (p. 109). El ritmo natural de extinción es de ~1 E/MSY. Las dos variables están en zona de alto riesgo.

2. Verificación de la página anterior

Afirmación	Resultado	Corrección
«Su integridad funcional está comprometida (HANPP ~30 % frente a <10 %; BII ~84.6 % frente a >90 %)», presentado como dato del Golfo	**Atribución errónea**	Son valores globales (Richardson et al. 2023). Para México, el BII es ~0.74 (NHM 2021). No hay HANPP ni BII por estado.
Cabo Pulmo aumentó 463 % su biomasa de peces	**Confirmada**	De 0.75 a 4.24 t/ha entre 1999 y 2009; los depredadores tope aumentaron 1,070 % (Aburto-Oropeza et al. 2011).
Evaluación de la Salud del Golfo 2025: 41 proyectos, 32 investigadores; 3/7/11/2/18 grupos	**Confirmada con nota**	El resumen y la tabla del apéndice coinciden, pero la gráfica del informe muestra otras cifras (1 en deterioro acelerado, 13 sin tendencia). Se usa el resumen y se anota la discrepancia.
«Pesca hacia abajo en la red trófica» (Sala et al. 2004)	**Confirmada**	En 30 años la pesca costera pasó de especies grandes y de nivel trófico alto a especies pequeñas; la talla máxima de los desembarques bajó ~45 cm en 20 años.
Erradicación de mamíferos invasores: 42 poblaciones en 26 islas, 88 taxones endémicos	**Desactualizada**	Cifra de 2008. En 2017, GECI reporta 58 poblaciones erradicadas en 37 islas de México y al menos 147 taxones endémicos protegidos (cifras nacionales).
Superficie de ANP federales por estado (BC 3,023,400 ha; BCS 2,591,224; Sonora 1,403,066; Sinaloa 93,264; Nayarit 990,124)	**Confirmada**	Es superficie terrestre (CONANP, Numeralia 2024).
Captura pesquera 2024 por estado	**Confirmada**	Coincide con la base de CONAPESCA. Se añade que la región aporta el 86 % de la captura nacional.
Superficie de manglar por estado 2005–2020 (mapa)	**Confirmada**	Coincide con el Compendio 2021 de SEMARNAT (CONABIO-SMMM).
Referencia «Extinction rates in North American freshwater fishes» (sin autor)	**Incompleta**	Se completa como Burkhead 2012 (BioScience) y se añade la evaluación de la UICN de 2020 para México.

3. Hallazgos verificados

3.1 El estado de la biodiversidad del Golfo

La Evaluación de la Salud Ecológica del Golfo de California 2025 reunió 41 proyectos de monitoreo de largo plazo de 32 investigadores. De los grupos evaluados, 3 mejoran, 7 están estables, 11 en deterioro, 2 en deterioro acelerado (equinodermos y corales del Golfo bajo, y cetáceos de las Grandes Islas) y 18 no tienen tendencia determinada. La conclusión general es un **declive alarmante de las poblaciones de niveles tróficos altos** en todo el Golfo (Wilder, Meltzer y Torre 2025).

3.2 La pesca

- Las pesquerías costeras del Golfo han «pescado hacia abajo»: en 30 años pasaron de especies grandes y longevas a especies pequeñas y de vida corta. La talla máxima de los desembarques bajó ~45 cm en 20 años, y la captura por unidad de esfuerzo cayó para la mayoría de los grupos después de 1980 (Sala et al. 2004).

- En 2024 los cinco estados capturaron 1.59 millones de toneladas, el 86 % del total nacional, y casi dos tercios eran sardina y anchoveta (CONAPESCA, Anuario 2024).

3.3 La vaquita marina

Año	Individuos observados	Observaciones
2023	8–12	
2024	6–8	Ninguna cría observada
2025	7–10 (67 % de probabilidad)	Nacimiento de nuevas crías

Conteos mínimos observados con monitoreo acústico y visual y elicitación de expertos; no son estimaciones del tamaño total de la población. Fuentes: reporte del crucero 2024 (CIRVA/UICN) y comunicado conjunto de Semarnat, Semar, Conanp y Sea Shepherd (28 oct 2025). En 2015–2016 la población caía cerca de 49 % al año por la pesca con redes de enmalle, sobre todo la ilegal de totoaba. Desde 2023 no hay una disminución sustancial.

3.4 Recuperación documentada

- **Cabo Pulmo.** El parque se creó en 1995 como zona de no pesca. Entre 1999 y 2009 la biomasa de peces pasó de 0.75 a 4.24 t/ha (+463 %) y la de depredadores tope creció 1,070 % (Aburto-Oropeza et al. 2011).
- **Islas.** La erradicación de mamíferos invasores protege especies endémicas: en 2017 se habían erradicado 58 poblaciones en 37 islas de México, con al menos 147 taxones endémicos protegidos. En México se han perdido 21 especies y subespecies insulares, 17 de ellas por mamíferos invasores (GECI 2017).
- **Reservas y resiliencia.** Tras la mortandad de abulón de 2009 en Isla Natividad, las reservas marinas perdieron menos y mantuvieron sus juveniles (Micheli et al. 2012; ver límite 6).

3.5 Agua dulce

Entre 1898 y 2006 se extinguieron 57 taxones de peces de agua dulce en Norteamérica; la tasa moderna es al menos 877 veces la natural (Burkhead 2012). De 536 especies de peces de agua dulce de México, 39 % están amenazadas, 12 están extintas y 8 extintas en estado silvestre (UICN 2020). No se encontró un desglose por estado.

3.6 Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver el documento «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Todo el Golfo: 13 de 23 grupos con tendencia determinada están en deterioro (Evaluación de Salud 2025).
Impacto	Severidad	**4**	Vaquita al borde de la extinción (7–10 observadas en 2025) y declive de depredadores tope.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	Las extinciones son irreversibles.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	La pesca, la pesca incidental y la pérdida de hábitat son presiones regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Pesca y áreas protegidas son de competencia federal, pero se cogestionan con cooperativas y comunidades.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**4**	Probada en la región: Cabo Pulmo (+463 % de biomasa) y erradicación de invasores en islas.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). **Apalancamiento** = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)}$ = **3.63** (nivel alto). **Prioridad alta**. La clasificación es **robusta**: ningún cambio de un punto en un solo criterio la modifica.

4. Cambios a la página

4.1 Gráficas y mapa

1. **Tendencias ecológicas de la biodiversidad del Golfo (2025)**, que se conserva con una nota sobre la discrepancia del informe.
2. **Vaquita marina: individuos observados 2023–2025**, nueva.
3. **Cabo Pulmo: biomasa de peces 1999 y 2009**, nueva.
4. **Comparación por estado:** áreas naturales protegidas y captura pesquera, que se conservan con las notas actualizadas.
5. **Mapa:** superficie de manglar por estado, que se conserva.

4.2 Diagnóstico regional

El Golfo de California es uno de los mares con más biodiversidad y endemismo del planeta —vaquita marina, totoaba, arrecifes, manglares e islas con especies únicas— y está sometido a sobrepesca, pesca incidental y pérdida de hábitat. A escala global el límite está muy rebasado, y México también: su índice de integridad de la biodiversidad es de ~74 %, frente al 90 % considerado seguro.

En la región, la Evaluación de la Salud Ecológica del Golfo 2025 encontró que 13 de los 23 grupos con tendencia determinada están en deterioro, con un declive alarmante de los depredadores tope. La pesca costera se ha movido de especies grandes y longevas a especies pequeñas, y la talla máxima capturada bajó unos 45 cm en 20 años. Los cinco estados aportan el 86 % de la captura pesquera del país. La vaquita sobrevive con 7 a 10 individuos observados en 2025. En tierra, la agricultura y la acuacultura han convertido selvas secas y manglares (ver límite 3).

Pero la región también demuestra que la recuperación es posible: en Cabo Pulmo la biomasa de peces creció 463 % en diez años de protección, y la erradicación de especies invasoras ha restaurado islas del Golfo.

4.3 ¿Qué puede hacer la región?

1. **¿Cómo detener la conversión de manglar por acuacultura de camarón y restaurar la conectividad hidrológica de los humedales costeros?** Con ordenamiento de la acuacultura sin conversión de manglar, restauración de flujos y pago por servicios ecosistémicos. Ref.: Aburto-Oropeza et al. 2008; Quintero-Morales et al. 2021; CONABIO 2025.
2. **¿Cómo evitar la extinción de la vaquita marina?** Eliminando las redes de enmalle en su zona de distribución, con vigilancia permanente, artes de pesca alternativas y apoyo económico a las comunidades del Alto Golfo. Ref.: Semarnat et al. 2025; reporte del crucero 2024.
3. **¿Cómo frenar la degradación trófica del Golfo y reconstruir las poblaciones de depredadores tope?** Con cuotas y reservas de no pesca cogestionadas con las comunidades, como en Cabo Pulmo. Ref.: Sala et al. 2004; Aburto-Oropeza et al. 2011.
4. **¿Cómo proteger la diversidad insular y de agua dulce?** Con erradicación de mamíferos invasores en islas y restauración de caudales ecológicos en ríos. Ref.: Aguirre-Muñoz et al. 2008; GECI 2017; Burkhead 2012; UICN 2020.
5. **¿Cómo sostener el monitoreo ecológico de largo plazo del Golfo?** Con una red regional de monitoreo entre academia, sector pesquero y gobierno con series continuas. Ref.: Wilder et al. 2025.

4.4 Lo que hay que medir y no se mide

- Índices de integridad de la biodiversidad (BII) y de apropiación de la productividad (HANPP) por estado o para el Golfo. Podrían calcularse con el ráster BII v2.1.1 del Natural History Museum o con la malla HANPP de Stenzel et al. 2025.
- Tendencias para los 18 grupos de la Evaluación de Salud del Golfo sin suficiente información.
- Seguimiento publicado de Cabo Pulmo después de 2009 y de otras reservas del Golfo.
- Series continuas de megafauna amenazada (vaquita, totoaba, tiburones, tortugas, lobo marino) y de la pesca ilegal.
- Estado de las pesquerías artesanales con resolución espacial.
- Monitoreo integrado de manglares, pastos marinos y peces de agua dulce de las cuencas del noroeste.

4.5 Temas pendientes

No se verificaron en esta ronda: el estado de la totoaba, el lobo marino y las tortugas; las especies de la NOM-059 por estado; el seguimiento de Cabo Pulmo de 2015 a 2024; y la lista de grupos por categoría de la Evaluación 2025, que hay que tomar de la tabla del apéndice.

5. Bibliografía

1. Aburto-Oropeza, O., Erisman, B., Galland, G. R. et al. (2011). Large recovery of fish biomass in a no-take marine reserve. *PLoS ONE* 6(8):e23601. doi:10.1371/journal.pone.0023601
2. Aburto-Oropeza, O., Ezcurra, E., Danemann, G. et al. (2008). Mangroves in the Gulf of California increase fishery yields. *PNAS* 105(30):10456–10459. doi:10.1073/pnas.0804601105
3. Aguirre-Muñoz, A., Croll, D. A., Donlan, C. J. et al. (2008). High-impact conservation: invasive mammal eradications from the islands of western México. *Ambio* 37(2):101–107. doi:10.1579/0044-7447(2008)37[101:HCIMEF]2.0.CO;2
4. Aguirre-Muñoz, A. et al. (2017). Conservación y restauración de las islas mexicanas. En compilación de CONABIO. islas.org.mx
5. Burkhead, N. M. (2012). Extinction rates in North American freshwater fishes, 1900–2010. *BioScience* 62(9):798–808. doi:10.1525/bio.2012.62.9.5
6. CIRVA / UICN SSC Cetacean Specialist Group (2024). *Vaquita acoustic and visual survey 2024 — report*. iucn-csg.org

7. CONANP (2024). *Numeralia sobre las Áreas Naturales Protegidas de México* (septiembre de 2024). simec.conanp.gob.mx
8. CONAPESCA (s. f.). *Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2024*, base de datos de producción. nube.conapesca.gob.mx
9. Natural History Museum (2021). *Biodiversity Intactness Index* — serie por país (PREDICTS; conjunto descontinuado). data.nhm.ac.uk
10. Planetary Boundaries Science (2026). *Planetary Health Check 2026*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. planetaryhealthcheck.org
11. Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W. et al. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances* 9(37):eadh2458. doi:10.1126/sciadv.adh2458
12. Sala, E., Aburto-Oropeza, O., Reza, M., Paredes, G. y López-Lemus, L. G. (2004). Fishing down coastal food webs in the Gulf of California. *Fisheries* 29(3):19–25. doi:10.1577/1548-8446(2004)29[19:FDCFWI]2.0.CO;2
13. Semarnat, Semar, Conanp y Sea Shepherd Conservation Society (2025). Comunicado conjunto sobre el Crucero de Observación Vaquita Marina 2025, 28 de octubre. seashepherd.org
14. SEMARNAT-DGEIA (2021). Compendio de Estadísticas Ambientales: superficie de manglar por entidad federativa. apps1.semarnat.gob.mx
15. UICN (2020). La biodiversidad dulceacuícola de México se encuentra en declinación. iucn.org
16. Wilder, B. T., Meltzer, L. y Torre, J. (comps.) (2025). *Evaluación de la Salud Ecológica del Golfo de California*. NextGen Sonoran Desert Researchers / Kino Bay Center. nextgensd.com

Método: verificación de cada afirmación de la página anterior con búsqueda en cinco frentes y verificación adversarial (3 verificadores independientes por afirmación). Se completó con lectura directa del Planetary Health Check 2026, la Numeralia de CONANP, la base de datos de CONAPESCA 2024, el comunicado del crucero de la vaquita 2025 y los resúmenes de los artículos.